زینب اثناعشری ۴۰۰۱۲۷۷۲۴۹

مستند ارائه‌ی پروژه – hermes-mini

معرفی پروژه

یک ربات تلگرام فارسی برای مدیریت کارهای روزانه است که کاملاً روی پلن hermes-mini اجرا می‌شود. کاربر به فارسی آزاد می‌نویسد، مدل زبانی یکی از شش اکشن Cloudflare رایگان ثابت را انتخاب می‌کند و ربات فارسی پاسخ می‌دهد.

Workers + D1 + Workers AI + Telegram API	پلتفرم
worker.js (جاوااسکریپت خالص) یک فایل	کد
D1 Database (نام: taskdb)	دیتابیس
@cf/meta/llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast	مدل هوش مصنوعی
@zeinabasnaashari_bot	ربات تلگرام
https://lively-boat-43b8.zasnaashari81.workers.dev	آدرس زنده

نیازمندی‌ها و پوشش آن‌ها

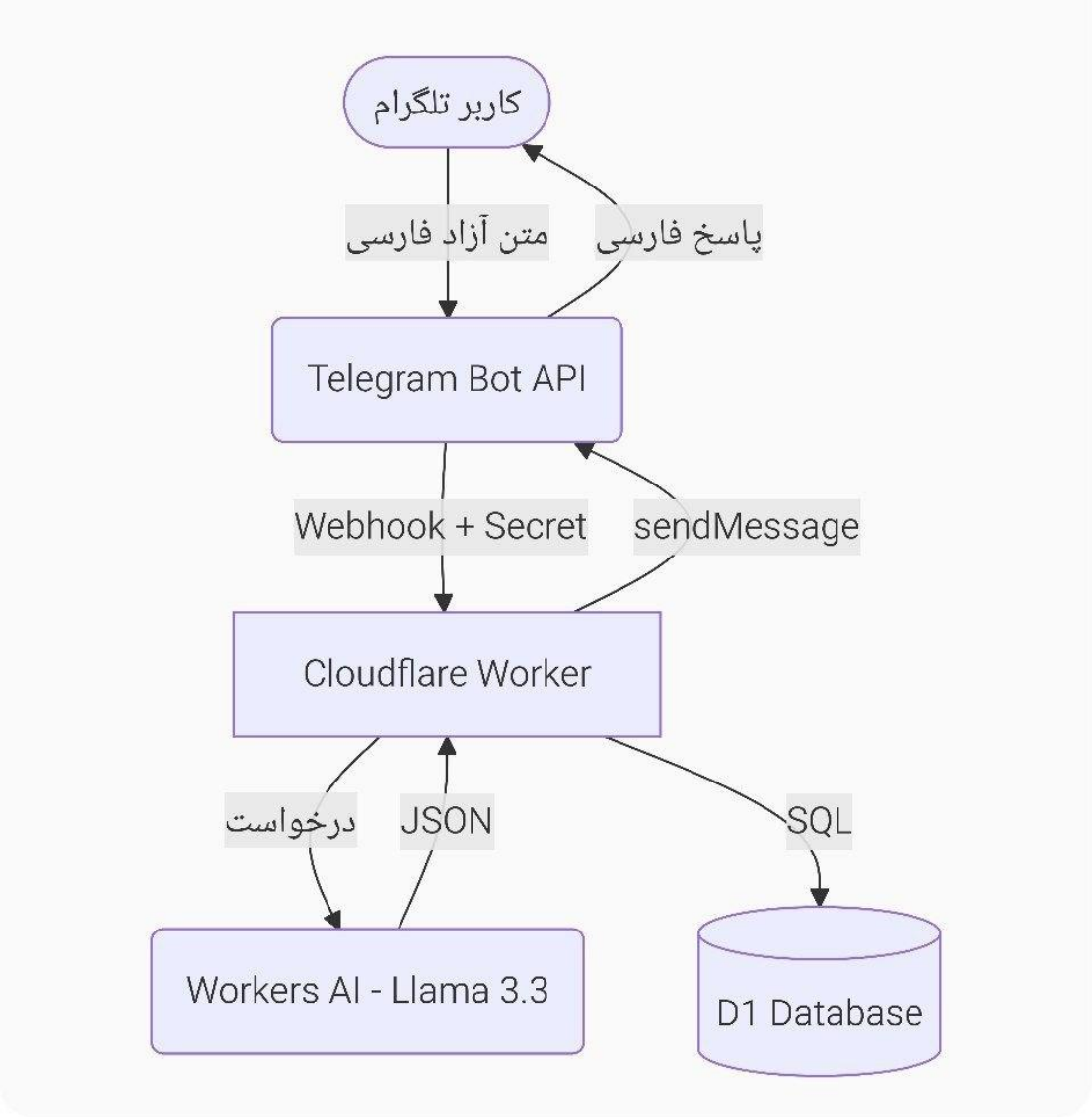
تمام هشت نیازمندی اصلی پروژه به طور کامل پیاده‌سازی شده‌اند.

نیازمندی	پیاده‌سازی
(R1)متن آزاد، بدون دستور	مثل) همه چیز از مدل می‌گذرد؛ هیچ دستوری وجود ندارد (add/
(R2)۶ اکشن ثابت	اکشن جدیدی اضافه نشد؛ دقیقاً شش اکشن ثابت
(R3) JSON معتبر، مسیر امن	(Fallback) ، مسیر امنRegex اعتبارسنجی با و جلوگیری از کرش

(R4)حافظه‌ی گفتگو	اگر مدل خروجی خراب بدهد، پیام خطای امن ارسال می‌شود
(R5)تک کاربره	فقط شناسه عددی کاربر مجاز (خودم) پاسخ می‌گیرد
(R6) secret با webhook	هدر امنیتی غلط ← خطای 403
(R7) جدا migration، D1	جدا از SQL و اجرای کوئری‌های D1 جداول در کد
(R8)پلن رایگان	، همه رایگان Workers AI و D1، Workers

معماری و تصمیم‌های اصلی

بی‌حالت Worker می‌فرستد؛ Cloudflare Worker به یک webhook تلگرام هر پیام را با می‌ماند. اگر پیام با موفقیت پردازش شود، مدل هوش D1 است و همه‌ی حالت در (stateless) اجرا می‌شود .D1 نیت کاربر را تشخیص داده و در دیتابیس (Workers AI) مصنوعی



دلیل	تصمیم
دائمی ندارد؛ یعنی polling فرآیند Worker تأخیر و اجرای بی‌فایده ندارد و فقط با آمدن پیام اجرا می‌شود	Webhook نه Polling
بار کاری کوچک و پراکنده است؛ سرور برای بیکاری هم هزینه دارد. کلادفلر بهینه تر است	Workers (FaaS)

ORDER و WHERE مثل) کوئری رابطه‌ای و ذخیره‌سازی وضعیت تسک‌ها به (BY سازگاری فوری نیاز دارد	KV نه D1
بین درخواست‌ها حافظه ندارد Worker D1 تمام کارها و تاریخچه در .(Stateless) ذخیره می‌شوند	State در D1
مدل بزرگ‌تر، فهم بهتری از زبان فارسی و تولید دارد و در پلن رایگان JSON دقیق‌تر خروجی اجرا می‌شود	Llama-3.3-70B مدل

مسیر یک پیام

غلط secret هر پیام از چند لایه امنیتی ارزان می‌گذرد؛ تلگرام همیشه کد ۲۰۰ می‌گیرد، جز وقتی که باشد و کد ۴۰۳ برمی‌گردد.

1. /webhook از تلگرام روی مسیر POST دریافت
2. آیا هدر secret (بدون پردازش) ← نه ← 403 درست است؟
3. آیا JSON (فقط لاگ) ← نه ← 200 معتبر است؟
4. آیا شناسه کاربر مجاز است؟ ← نه ← 200 (بی‌صدا نادیده گرفته می‌شود)
5. پاسخ فوری 200 به تلگرام + (ctx.waitUntil) پردازش در پس‌زمینه

لایه‌ی هوش مصنوعی

خروجی مدل هرگز بدون اعتبارسنجی به پایگاه داده نمی‌رسد. مدل فقط تصمیم می‌گیرد؛ اجرای تصمیم در دیتابیس انجام می‌شود.

(add, done, undone, del, list, chat) برمی‌گرداند که شامل یکی از شش اکشن JSON مدل یک خط :JSON قرارداد است

، و در صورت خرابی خروجی مدل، پیام جایگزین («متوجه نشدم») Regex مسیر امن: اعتبارسنجی با نوشته نمی‌شود D1 ارسال می‌شود و هیچ داده‌ای در

پرامپت فارسی: برای هدایت بهتر مدل و افزایش دقت در زبان فارسی، پرامپت سیستم با قوانین سخت‌گیرانه به فارسی نوشته شده است.

D1 پایگاه داده

است. همه‌ی کوئری‌ها با tasks پنج جدول اصلی در این پروژه استفاده شده‌اند اما مهم‌ترین آن‌ها جدول .جلوگیری شود SQL و به صورت پارامتری نوشته شده‌اند تا از تزریق ()prepare().bind اجرا شده است D1 جدا در پنل migration

ذخیره می‌شوند و تعریف «امروز» ثابت +3:30 است UTC تعریف «امروز»: تاریخ‌ها به زمان (ایران از سال ۲۰۲۲ ساعت تابستانی ندارد، بنابراین این آفست درست است)

قابلیت‌ها

- مدیریت کارها: «نان بخر» یک تسک جدید می‌سازد؛ «نان خریدم» آن را تیک می‌زند؛ «لیست کارها» نمایش می‌دهد؛ و «همه رو پاک کن» کل لیست را حذف می‌کند.
- conversational گفتگو و احوال‌پرسی: «سلام» یا هر جمله‌ی خارج از چارچوب کارها، پاسخ فارسی از مدل دریافت می‌کند.
- ظاهر و تجربه کاربری: ربات بدون هیچ دکمه‌ای کار می‌کند و تمام پاسخ‌ها به صورت متن آزاد و محاوره‌ای است.

عملیات، استقرار و امنیت

بدون نیاز به نصب (Deploy ویرایش مستقیم کد در پنل و) **استقرار:** از طریق محیط ابری کلادفلر ابزارهای محلی

متغیرهای امنیتی: هیچ توکن یا رمزی در کد نبود؛ توکن ربات تلگرام به صورت مستقیم در کد قرار گرفت اما در محیط امن پنل کلادفلر مدیریت می‌شود

روشن است (Observability) **پایش:** قابلیت مشاهده‌ی لاگ‌ها

، جدا کردن توکن‌ها، و مسدودسازی وب‌هوک با(SQL بدون تزریق) **امنیت:** کوئری‌های پارامتری secret token

چالش‌ها و راه‌حل‌ها

مشکل	راه‌حل
سایت‌های تلگرام و کلادفلر بدون استفاده از وی بی ان باز نمیشدند	برای اتصال به پنل و ست کردن استفاده از VPN Webhook
خطای 5028 و بازنشستگی مدل‌های قدیمی	در Llama-3.3-70B مهاجرت به مدل جدید Workers AI
Bindings در undefined خطای	و هوش DB وصل کردن صحیح دیتابیس در تنظیمات پنل کلادفلر AI مصنوعی
JSON (Unexpected token) خطای تجزیه	برای تمیز کردن خروجی و Regex استفاده از پرامپت فارسی سخت‌گیرانه

آزمون‌ها

ربات به صورت دستی تست شد و به پیام‌های فارسی آزاد پاسخ صحیح داد (اضافه کردن، حذف، لیست، و بدون curl و بررسی هدر امنیتی با استفاده از (Fallback) تیک زدن و احوال‌پرسی). مسیر امن رمز، تست و تایید شد.